

## Лабораторная работа №8

Тема: Итерационные циклические вычислительные процессы с управлением по индексу/аргументу и функции.

Цель: Реализовать решения задач при помощи итерационного циклического процесса с управлением по индексу/аргументу и функции.

Оборудование: ПК, Pascal.ABC, draw.io

### Задание 1.

#### Постановка задачи:

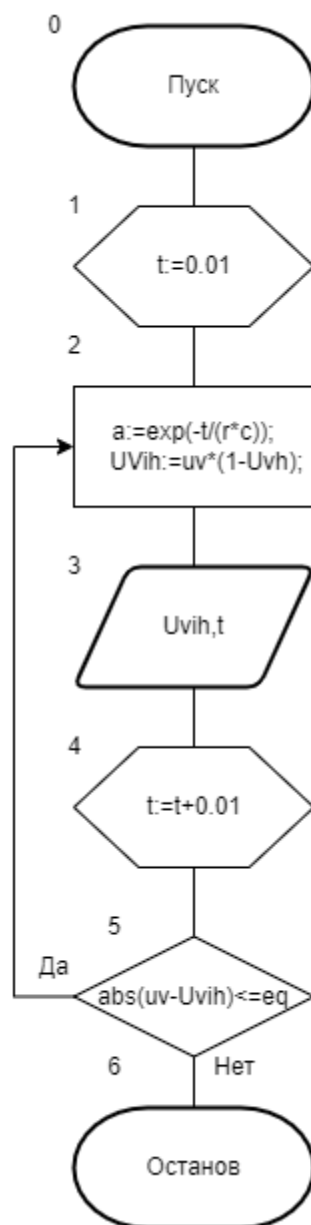
Дан процесс, связанный с изменением выходного напряжения  $U_{\text{вых}}$  на обкладках конденсатора электрической цепи, которая включает активное сопротивление  $R = 2$  Ом и конденсатор с емкостью  $C = 0.01$  Ф. Построить переходную характеристику заряда конденсатора по схеме RC цепочки с заданной точностью  $\varepsilon = 10^{-3}$ ,  $U_{\text{вх}} = 50$  В:

#### Математическая модель:

$$U_{\text{вых}} = U_{\text{вх}} \left( 1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right),$$

начальное значение  $t = 0.01$ , с шагом 0.01

#### Блок-схема:



Список идентификаторов:

|      |       |                      |
|------|-------|----------------------|
| r    | const | Актив.сопротивление  |
| c    | const | Емкость конденсатора |
| eq   | const | Точность вычисления  |
| uv   | const | Вх.напряж            |
| Uvih | real  | Выход.напряжение     |
| a    | real  | Промеж.переменная    |
| t    | real  | Знач.времени         |

Код программы:

---

```

program sss1;
const r=2; c=0.01; eq=0.001; uv=50;
var Uvih, Uvh,t : real;
begin
  t:=0.01;
  repeat
    a:=exp(-t/(r*c));
    UVih:=uv*(1-a);
    writeln(Uvih:5:7, ' ',t:0:3);
    t:=t+0.01;
  until abs(uv-Uvih)<=eq;
end.

```

Результат:

|            |       |
|------------|-------|
| 19.6734670 | 0.010 |
| 31.6060279 | 0.020 |
| 38.8434920 | 0.030 |
| 43.2332358 | 0.040 |
| 45.8957501 | 0.050 |
| 47.5106466 | 0.060 |
| 48.4901308 | 0.070 |
| 49.0842181 | 0.080 |
| 49.4445502 | 0.090 |
| 49.6631027 | 0.100 |
| 49.7956614 | 0.110 |
| 49.8760624 | 0.120 |
| 49.9248280 | 0.130 |
| 49.9544059 | 0.140 |
| 49.9723458 | 0.150 |
| 49.9832269 | 0.160 |
| 49.9898266 | 0.170 |
| 49.9938295 | 0.180 |
| 49.9962574 | 0.190 |
| 49.9977300 | 0.200 |
| 49.9986232 | 0.210 |
| 49.9991649 | 0.220 |

Анализ выполненной работы:

Данная работа выполнена с помощью ИЦВП с управлением по индексу/аргументу и функции.

## Задание 2.

### Постановка задачи:

Вычислить  $e(x)$  с точностью  $10^{-4}$ . Начальные условия:  $k = 1$ ,  $U_0 = 1$ ,  $S_0 = 1$ ,  $x = 0.5$

### Математическая модель:

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!}$$

### Зависимости:

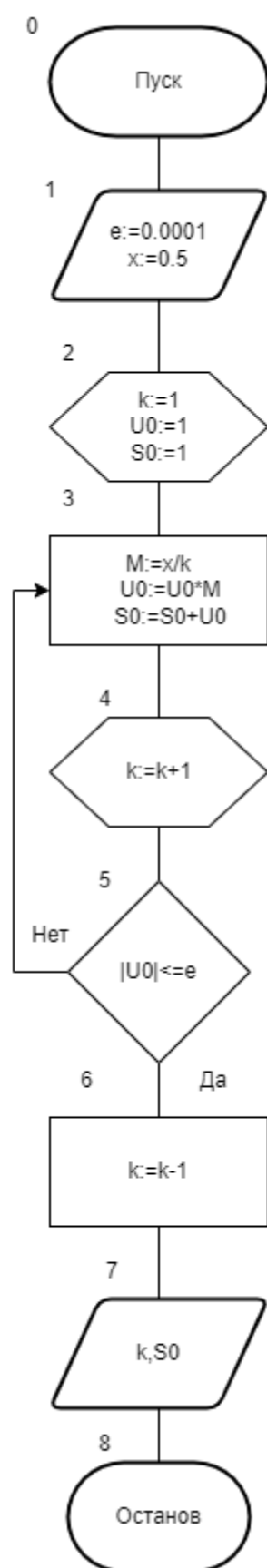
$$1) U_k = M * U_{k-1}$$

$$2) S_k = S_{k-1} + U_k$$

$$M = \frac{x}{k}$$

$$\text{При } k=0 \Rightarrow U_0 = \frac{x^0}{0!} = 1, S_0 = 0 + U_0 = 0 + 1 = 1$$

### Блок-схема:



### Список идентификаторов:

|    |         |                        |
|----|---------|------------------------|
| e  | real    | Точность<br>вычисления |
| x  | real    | Константа              |
| m  | real    | Рекур.зависимость      |
| k  | integer | Шаг                    |
| U0 | real    | Элемент S0             |
| S0 | real    | Сумма ряда             |

### Код программы:

```
program sss1;
var M,U0,S0,e,x : real;
k:integer;
begin
  e:=0.0001;x:=0.5;U0:=1;S0:=1;k:=1;
  repeat
    M:=x/k;
    U0:=U0*M;
    S0:=S0+U0;
    k:=k+1;
  until abs(U0)<=e;
  k:=k-1;
  writeln('k= ',k,' ','S0 = ',S0:0:3)
end.
```

### Результат:

```
k= 6 ,S0 = 1.649
```

### Математическая обоснованность вывода ряда:

$$e^x = \frac{x^0}{0!} + \frac{x^1}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^k}{k!}$$

Заменим  $\frac{x^k}{k!}$  на  $U_k$

$$U_k = M * U_{k-1}$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}}$$

$$**x^k = x * x^{k-1}$$

$$**k! = (k - 1)! * k$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}} = \frac{\frac{x^k}{k!}}{\frac{x^{k-1}}{(k-1)!}} = \frac{x^k * (k-1)!}{k! * x^{k-1}} = \frac{x * x^{k-1} * (k-1)!}{k * (k-1)! * x^{k-1}} = \frac{x}{k}$$

$$S_k = S_{k-1} + U_k$$

$$K = 0 \Rightarrow U_0 = \frac{x^0}{0!} = \frac{1}{1} = 1$$

$$S_0 = 0 + U_k = 0 + 1 = 1$$

Анализ выполненной работы:

Данная работа выполнена с помощью ИЦВП с управлением по индексу/аргументу и функции.

Задание 3.

Постановка задачи:

Вычислить Sin(x) с точностью 10-4. Начальные условия: k = 1, U0 = x, S0 = x, x = π/6

Математическая модель:

$$\sin x \approx (-1)^k \cdot \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Сумма ряда:

$$1) U_k = M * U_{k-1}$$

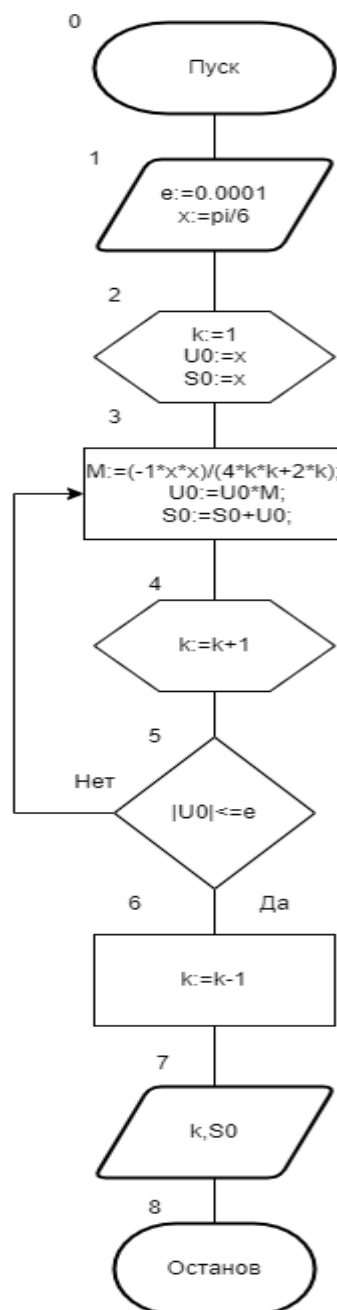
$$2) S_k = S_{k-1} + U_k$$

$$3) M = -\frac{x^2}{4k^2 + 2k}$$

$$k=0, U_0 = \frac{x}{1} \Rightarrow S_0 = 0 + \frac{x}{1} = \frac{x}{1}$$

Блок-схема:





Список идентификаторов:

|    |         |                        |
|----|---------|------------------------|
| e  | real    | Точность<br>вычисления |
| x  | real    | Константа              |
| m  | real    | Рекур.зависимость      |
| k  | integer | Шаг                    |
| U0 | real    | Элемент S0             |

|    |      |            |
|----|------|------------|
| S0 | real | Сумма ряда |
|----|------|------------|

Код программы:

```

program sss1;
var M,U0,S0,e,x : real;
k:integer;
begin
  e:=0.0001;x:=pi/6;U0:=x;S0:=x;k:=1;
  repeat
    M:=(-1*x*x)/(4*k*k+2*k);
    U0:=U0*M;
    S0:=S0+U0;
    k:=k+1;
  until abs(U0)<=e;
  k:=k-1;
  writeln('k= ',k,'|','sin(x) ≈',' ',S0:0:3)
end.

```

Результат:

k= 3 ,sin(x) ≈ 0.500

Математическая обоснованность вывода ряда:

$$\sin(x) \approx (-1)^0 * \frac{x^{2*0+1}}{(2*0+1)!} + (-1)^1 * \frac{x^{2*1+1}}{(2*1+1)!} + \dots + (-1)^k * \frac{x^{2*k+1}}{(2*k+1)!} \approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k * \frac{x^{2*k+1}}{(2*k+1)!}$$

$$U_k = (-1)^k * \frac{x^{2*k+1}}{(2*k+1)!}$$

$$U_k = M * U_{k-1}$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}}$$

$$**x^{2k+1} = x^2 * x^{2(k-1)+1} = x^2 * x^{2k-1}$$

$$**(2k+1)! = (2(k-1)+1)! * 2k * (2k+1) = (2k-1)! * 2k * (2k+1)$$

$$*(-1)^k = (-1) * (-1)^{k-1}$$

$$\begin{aligned} M = \frac{U_k}{U_{k-1}} &= \frac{\frac{(-1)^k * x^{2*k+1}}{(2 * k + 1)!}}{\frac{(-1)^{k-1} * x^{2*k-1+1}}{(2 * k - 1 + 1)!}} \\ &= \frac{(-1)^k * x^{2*k+1}}{(2 * k + 1)!} * \frac{(2(k - 1) + 1)!}{(-1)^{k-1} * x^{2*k-1+1}} \\ &= \frac{(-1)^k * x^2 * x^{2*k-1} * (2k - 1)!}{(2 * k + 1)! * (-1)^{k-1} * x^{2*k-1}} \\ &= \frac{(-1) * (-1)^{k-1} * x^2 * (2k - 1)!}{(2 * k - 1)! * 2k * (2k + 1) * (-1)^{k-1}} \\ &= -\frac{x^2}{2k * (2k + 1)} = \frac{x^2}{4k^2 + 2k} \end{aligned}$$

Сумма рядов будет равна:

$$S_k = S_{k-1} + U_k$$

$$k=0, \text{ то } U_0 = (-1)^k * \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \frac{x}{1}$$

$$\Rightarrow S_0 = 0 + \frac{x}{1} = \frac{x}{1}$$

Анализ выполненной работы:

Данная работа выполнена с помощью ИЦВП с управлением по индексу/аргументу и функции.

Задача 4.

Постановка задачи:

Вычислить  $\cos(x)$  с точностью  $10^{-4}$ . Начальные условия:

$$k = 1, U_0 = 1, S_0 = 1, x = \pi/6$$

Математическая модель:

$$\cos x \approx (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

Сумма ряда:

Сумма ряда:

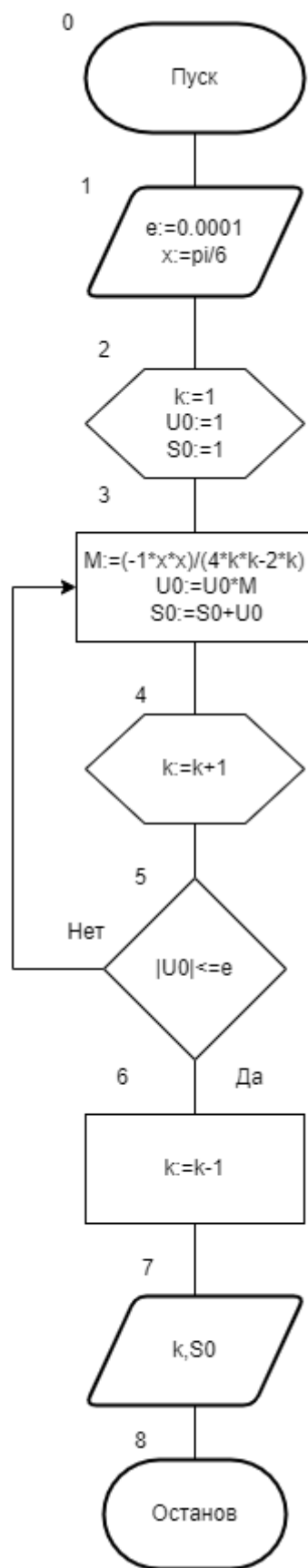
$$1) U_k = M * U_{k-1}$$

$$2) S_k = S_{k-1} + U_k$$

$$3) M = -\frac{x^2}{4k^2 - 2k}$$

$$k=0, U_0 = (-1)^k * \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1 \Rightarrow S_0 = 0 + 1 = 1$$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

|    |         |                        |
|----|---------|------------------------|
| e  | real    | Точность<br>вычисления |
| x  | real    | Константа              |
| m  | real    | Рекур.зависимость      |
| k  | integer | Шаг                    |
| U0 | real    | Элемент S0             |
| S0 | real    | Сумма ряда             |

Код программы:

```

program sss1;
var M,U0,S0,e,x : real;
k:integer;
begin
  e:=0.0001;x:=pi/6;U0:=1;S0:=1;k:=1;
  repeat
    M:=(-1*x*x)/(4*k*k-2*k);
    U0:=U0*M;
    S0:=S0+U0;
    k:=k+1;
  until abs(U0)<=e;
  k:=k-1;
  writeln('k= ',k,' ','cos(x) ≈',' ',S0:0:3)
end.

```

Результат:

```

k= 3 ,cos(x) ≈ 0.866

```

Математическое обоснованность вывода ряда:

$$\begin{aligned}
 \cos(x) &\approx (-1)^0 * \frac{x^{2*0}}{(2 * 0)!} + (-1)^1 * \frac{x^{2*1}}{(2 * 1)!} + \dots + (-1)^k * \frac{x^{2*k}}{(2 * k)!} \\
 &\approx \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k * \frac{x^{2*k}}{(2 * k)!}
 \end{aligned}$$

$$U_k = (-1)^k * \frac{x^{2*k}}{(2 * k)!}$$

$$U_k = M * U_{k-1}$$

$$M = \frac{U_k}{U_{k-1}}$$

$$**x^{2k} = x^2 * x^{2(k-1)} = x^2 * x^{2k-2}$$

$$**(2k)! = (2(k-1))! * 2k * (2k-1) = (2k-2)! * 2k * (2k-1)$$

$$**(-1)^k = (-1) * (-1)^{k-1}$$

$$\begin{aligned} M = \frac{U_k}{U_{k-1}} &= \frac{\frac{(-1)^k * x^{2*k}}{(2 * k)!}}{\frac{(-1)^{k-1} * x^{2*(k-1)}}{(2 * (k-1))!}} = \frac{(-1)^k * x^{2*k}}{(2 * k)!} * \frac{(2k-2)!}{(-1)^{k-1} * x^{2*k-2}} \\ &= \frac{(-1) * (-1)^{k-1} * x^{2*k} * (2k-2)!}{(2 * k - 2)! * 2k * (2k-1) * (-1)^{k-1} * x^{2*k-2}} \\ &= - \frac{x^{2k}}{(2 * k - 1) * 2k * x^{2k-2}} = - \frac{x^2 * x^{2k-2}}{2k * (2k-1) * x^{2k-2}} \\ &= \frac{x^2}{2k * (2k-1)} = \frac{x^2}{4k^2 - 2k} \end{aligned}$$

Сумма рядов будет равна:

$$S_k = S_{k-1} + U_k$$

$$k=0, \text{ то } U_0 = (-1)^k * \frac{x^{2k}}{(2k)!} = 1$$

$$\Rightarrow S_0 = 0 + 1 = 1$$

Анализ выполненной работы:

Данная работа выполнена с помощью ИЦВП с управлением по индексу/аргументу и функции.

Вывод:

В этой работе я научился реализовывать решение задач с помощью итерационного циклического вычислительного процесса с управлением по индексу/аргументу и функции. Написал программы для вычисления  $e(x)$ ,  $\sin(x)$  и  $\cos(x)$ , а также решил задачу с выходным напряжением конденсатора.